

На правах рукописи



Север Александр Викторович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ ДИЗЕЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ ОТ НАГАРООТЛОЖЕНИЙ**

Специальность 4.3.1 – Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Мичуринск – наукоград РФ, 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент
Ломовских Александр Егорович

Официальные оппоненты: **Плотников Сергей Александрович,**
доктор технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет», кафедра технологии машиностроения», профессор

Жолобов Лев Алексеевич,
кандидат технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева», кафедра эксплуатации мобильных энергетических средств и сельскохозяйственных машин», профессор

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»

Защита диссертации состоится «15» мая 2026 г. в 12:30 часов на заседании диссертационного совета 35.2.022.02, созданного на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по адресу: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, зал заседаний диссертационных советов (ауд. 1/206), тел./факс (47545) 3-88-13, доб. 3-82, e-mail: dissov@mgau.ru.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и на сайте университета: <https://mgau.ru/>, а также на официальном сайте ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.gisnauka.ru/>. Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью организации, с указанием индекса, почтового адреса, телефона, электронной почты и сайта организации, фамилии, имени, отчества лица, подготовившего отзыв, просим направить ученому секретарю диссертационного совета.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент

Криволапов Иван Павлович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний момент одной из задач современной науки и практики является повышение эффективности использования образцов сельскохозяйственной техники (СХТ), эксплуатируемых сельскохозяйственными предприятиями (СХП). Данная техника включает различные образцы машинно-тракторного парка (МТП): трактора, комбайны, грузовую автомобильную технику и др. Приобретение СХП новых современных образцов СХТ могут позволить только крупные аграрные холдинги, а мелкие предприятия агропромышленного комплекса (АПК) эксплуатируют, в основном, технику с большим сроком службы (более 10 лет), произведённую в нашей стране, или в странах содружества независимых государств. В процессе эксплуатации образцов СХТ происходит ухудшение эксплуатационно-технических показателей дизельных энергетических установок (ДЭУ), вызванное образованием нагароотложений на внутренних стенках деталей камеры сгорания (КС). Это приводит к существенному ухудшению процесса сгорания топлива в ДЭУ, теплообмену, из-за теплоизолирующих свойств нагара. Эксплуатация таких образцов СХТ для предприятий АПК экономически затратная, так как при достижении толщины нагароотложений в 1 мм происходит снижение мощности ДЭУ на 10...15%, приводящее к перерасходу топлива до 20%, а также ухудшению показателей экологичности в 1,5...2 раза.

Сложившаяся в настоящее время сложная внешнеполитическая обстановка из-за введенных санкций в отношении нашей страны привела к удорожанию запасных частей и увеличению времени их доставки. В связи с этим, на современном этапе развития АПК и СХП его обеспечивающих, наряду с закупкой новых образцов СХТ, первостепенное значение имеет поддержание на требуемом уровне эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ, снятых с гарантийного обслуживания образцов техники. Поэтому, в интересах улучшения данных показателей ДЭУ образцов СХТ с точки зрения минимизации расходов, целесообразно усовершенствовать существующие технологии и устройства для эффективного удаления нагароотложений с деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и газораспределительного механизма (ГРМ), а также недопущения их дальнейшего образования.

На данный момент используются различные способы, а также составы для удаления нагароотложений во многих Европейских странах, Китае, США и др. Однако, технологии использования безразборных способов очистки не всегда высокоэффективны и не позволяют полностью очистить от нагара детали ДЭУ, не говоря о том, чтобы полностью предотвратить его образование. Следовательно, повышение эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ за счёт реализации технологии и комплекса технических устройств безразборной очистки деталей ЦПГ и ГРМ от нагароотложений в процессе эксплуатации образцов СХТ, представляет собой актуальную задачу, требующую сопутствующих решений.

Степень разработанности. Значительный вклад в развитие исследований в области безразборной очистки деталей ДЭУ различными методами и способами внесли ученые Г.П. Дегтерев, В.М. Юдин, А.В. Николаенко, А. И. Меленчук, В.П. Зуев, Л.А. Жолобов, А.П. Картошкин, Н.П. Парфенов, С.А. Плотников,

Ю.М. Пименов, В.А. Татарницев, Ю.В. Катаев и др. Вопросам научных исследований, по применению воды в качестве компонента для рабочей смеси и подаче в КС различными способами (водотопливных эмульсий, водяного пара, и др.) посвящены работы учёных Р.Н. Сафиуллина, И.А. Иванова, А.М. Гаврилова, В.С. Панова, М.В. Рыблова, Б.В. Гавкалюка, И.Г. Мироненко, Ю.А. Панова, С.С. Павлова, М.В. Хергеледжи, Н.И. Акулова, А.С. Сафронова, Г.М. Камфера и др.

После изучения данных исследований выдвигается гипотеза о возможности восстановления и поддержания на требуемом уровне эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ образцов СХТ на основе совершенствования технологии и технических устройств по безразборной очистке деталей (БОД) от нагара, путём их эксплуатации на паровоздушной смеси (ПРВС), что является актуальной задачей, от решения которой зависит эффективность функционирования образцов СХТ, эксплуатируемых предприятиями АПК.

Цель исследования – восстановление и поддержание на требуемом уровне эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ, снятых с гарантийного обслуживания образцов СХТ, за счёт применения технологии и комплекса технических устройств безразборной очистки деталей ЦПГ и ГРМ от нагароотложений в процессе эксплуатации, путём подачи ПРВС во впускной коллектор.

Объект исследования – процесс функционирования ДЭУ с применением технологий и комплекса технических устройств безразборной очистки деталей ЦПГ и ГРМ от нагароотложений, путём подачи различной по составу ПРВС во впускной коллектор.

Предмет исследования – закономерности изменения эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ образцов СХТ при использовании технологии и комплекса технических устройств безразборной очистки деталей ЦПГ и ГРМ от нагароотложений.

Задачи исследования:

1. На основе анализа эксплуатации образцов СХТ, а также существующих технологий и технических устройств очистки деталей ДЭУ от нагароотложений, обосновать комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию на требуемом уровне эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ, без вывода техники из эксплуатации.

2. Выполнить теоретическое моделирование, процесса воздействия кинетической энергии молекул пара на поверхность нагароотложений в КС четырёхтактной ДЭУ.

3. Разработать математическую модель, позволяющую смоделировать процесс тепломассообмена капли ПРВС при каждом такте в цилиндрах ДЭУ, а также оценить влияние содержания пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), количества оборотов ДЭУ ($n_{ДЭУ}$) и положения рейки топливного насоса высокого давления (ТНВД) ($\varphi_{нпр}$) на эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ, и определить аналитические зависимости эффективной мощности ($N_{ДЭУ}$), удельного расхода топлива ($g_{ДЭУ}$), содержания углерода в выхлопных газах (ВГ) ($C_{сажу}$) ДЭУ от исследуемых величин.

4. Разработать технологию безразборной очистки деталей (БОД) ДЭУ от нагароотложений и комплекс технических устройств, реализующих данную

технологии параллельно штатной системы питания образцов СХТ и эмпирически произвести оценку её функционирования.

5. Обосновать рекомендации по практическому использованию разработанной технологии и комплекса технических устройств, реализуемых параллельно штатной системы питания ДЭУ в процессе эксплуатации техники и выполнить оценку экономической эффективности от внедрения.

Научная новизна работы:

1. Получена аналитическая модель процесса воздействия кинетической энергии молекул пара на поверхность нагароотложений в КС четырёхтактной дизельной ЭУ, отличающаяся от известных тем, что учитываются рабочие процессы действительного цикла (такты: «впуск», «сжатие», «рабочий ход», «выпуск»), проходящего в цилиндрах при подаче ПРВС, описанных в виде четырёх последовательных этапов.

2. Разработана математическая модель изучаемого процесса, отличающаяся от известных тем, что позволяет теоретически определять эффективную мощность ($N_{дэу}$), удельный расход топлива ($g_{дэу}$), содержание показателей углерода ($C_{сажу.}$) в ВГ дизельной ЭУ в зависимости от состава ПРВС ($K_{ПРВС}$), количества оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$), положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{нтр}$), и обосновать оптимальное содержание пара в ПРВС, при котором возможна работа ДЭУ без потери мощности и ухудшения экологических показателей.

3. Разработана технология БОД от нагароотложений и дальнейшего предотвращения их образования, основанная на воздействии молекул водяного пара на поверхность нагара, отличающаяся от существующих, совокупностью операций по применению комплекса технических устройств, и реализуемая путем предварительного смешивания воздушного потока с водяным паром во впускном коллекторе ДЭУ, диспергации полученной смеси и подачи её в КС в парообразном состоянии, в зависимости от режимов работы ДЭУ, без вывода техники из эксплуатации, снятой с гарантийного обслуживания (срок эксплуатации 3...5 лет), что приводит к увеличению среднего значения компрессии по цилиндрам на 15,3%, мощности ДЭУ на 16%, снижению удельного расхода топлива на 18% и содержанию углерода в ВГ на 14%.

4. Разработан комплекс технических устройств, размещённых параллельно штатной системы питания ДЭУ, на образцах СХТ, который, в отличие от известных, позволяет преобразовать воду в парообразную фазу (пар) в генераторе водяного пара, используя энергию горячих ВГ, подать перегретый пар во впускной коллектор, диспергировать его в высокодисперсную ПРВС и автоматически оптимизировать её подачу в КС (5–6% при работе на холостом ходу, до 23% при повышении оборотов около 1900 мин⁻¹ и положении топливной рейки ТНВД до 85%), с помощью разработанного дозатора, в зависимости от нагрузки на ДЭУ.

5. Разработаны рекомендации по практической реализации технологии БОД от нагароотложений и комплекса технических устройств на образцах СХТ, обоснованные проведенными эксплуатационными испытаниями исследуемой техники.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Совершенствование теоретического обоснования, формирования и модернизации конструктивной схемы технологии БОД от нагароотложений и

комплекса технических устройств для использования в штатной системе питания ДЭУ, а также теоретическое обоснование режимов их работы.

Разработанная технология и технические устройства для БОД от нагароотложений практически реализованы на образцах СХТ.

Методология и методы исследования. Заключается в совершенствовании методологической основы повышения эффективности материально-технического обеспечения АПК в части разработки и внедрения разработанной технологии БОД от нагароотложений и комплекса технических устройств для её реализации в штатной системе питания ДЭУ.

Методологической основой исследования выступают принципы, модели и методы, которые изложены в трудах учёных в изучаемой предметной области.

Для решения научной задачи результативно использованы существующие базовые методы исследования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Аналитическая модель процесса воздействия кинетической энергии молекул пара на поверхность нагароотложений в КС четырёхтактной дизельной ЭУ.

2. Математическая модель процесса влияния содержания пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), количество оборотов ($n_{дэу}$) и положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{нпр}$) на эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ ($N_{дэу}$, $g_{дэу}$, $C_{саж}$).

3. Технология БОД от нагароотложений и дальнейшего предотвращения их образования.

4. Комплекс технических устройств, размещённых параллельно штатной системы питания ДЭУ, на образцах СХТ, снятых с гарантийного обслуживания.

5. Рекомендации по практическому применению технологии БОД от нагароотложений и комплекс технических устройств, реализуемых параллельно штатной системы питания образцов СХТ без вывода их из эксплуатации.

Реализация результатов. Научные результаты исследований внедрены в сельскохозяйственное предприятие акционерное общество «Родина» станицы Копанской, Ейского района Краснодарского края и учебный процесс ФГБОУ ВО «Мичуринский аграрный университет».

Степень достоверности и апробация работы. Обеспечивается и подтверждается проверкой адекватности разработанной модели на основе достаточного количества выполненных экспериментов и высокой сходимостью результатов полученных расчетным и экспериментальным способами.

Результаты диссертационных исследований доложены на конференциях следующих образовательных учреждений: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (2017–2020 гг.), ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (2025 гг.), НИЦ г. Уфа (2024 г.), ФГБОУ ВО Керченский ГМТУ (2024 г.), Санкт-Петербургский ГАУ (2024 г.), Липецкий ЛГТУ (2024 г.), Луганский ГПУ (2023–2025 гг.).

Публикации результатов исследований. По теме диссертационных исследований опубликовано 20 печатных работ. Из них: 1 – статья из перечня

изданий, индексируемых Scopus, 6 – статьи из перечня изданий, рекомендованных ВАК, 2 – свидетельства о регистрации программного продукта для ЭВМ, получено 2 – патента на изобретение. Общий объем публикаций составляет 7,48 у.п.л., из них, лично автору принадлежит 5,99 у.п.л.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационные исследования соответствуют паспорту специальности «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса» п. 4 «Механизированные, автоматизированные и роботизированные технологии, и технические средства для агропромышленного комплекса» и п. 6 «Методы и средства оптимизации технологий, параметров и режимов работы машин и оборудования».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 166 страницах, включает 145 страниц основного текста, содержит 81 рисунок, 21 таблицу, 124 литературных источника и 12 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении представлены: актуальность проведенных исследований, степень разработанности, цель, объект, предмет и задачи, научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость результатов, методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» осуществлён анализ технологий, позволяющих осуществлять безразборную очистку деталей ЦПГ и ГРМ, и технических устройств, улучшающих эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ образцов СХТ.

Проведенный анализ работ позволяет сделать вывод, что использование технических устройств, позволяющих очистить детали ЦПГ и ГРМ дизельных ЭУ безразборным способом должно происходить непосредственно на образцах СХТ, без вывода их из эксплуатации, то есть при выполнении различных технологических операций.

Восстановить и поддерживать эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ возможно, используя в качестве технической жидкости для очистки от нагароотложений пар, который необходимо подавать во впускной коллектор в виде ПРВС и равномерно распределять его мельчайшими каплями по всему объему КС.

Также проведенный анализ позволил выявить **противоречие в практике** между постоянно возрастающими требованиями к эксплуатационным и экологическим показателям ДЭУ, эксплуатируемых в настоящее время образцов СХТ и ограниченными возможностями существующих технологий и технических устройств по безразборной очистке ДЭУ для полного удаления нагароотложений с деталей ЦПГ и ГРМ, с дальнейшим предотвращением их образования.

Проведенный анализ показывает, что в системе технического сервиса не предусмотрено работ, связанных с БОД, поэтому отсутствуют устройства, позволяющие полностью очистить детали ДЭУ от нагароотложений в процессе эксплуатации образцов СХТ. Для этого, необходимо разработать

технологии и технические устройства для БОД от нагароотложений и недопущения их дальнейшего образования, которые предлагается внедрить при проведении сезонного обслуживания СХТ. Применение указанной технологии БОД от нагароотложений и технических устройств позволит не только восстановить, но и поддерживать на требуемом уровне эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ, снятых с гарантийного обслуживания образцов СХТ.

Вторая глава «Расчётно-теоретический анализ безразборной очистки деталей от нагароотложений и показателей работы ДЭУ на ПРВС» описывает теоретические предпосылки БОД от нагароотложений при работе ДЭУ на ПРВС, получены аналитические зависимости, характеризующие основные параметры рабочих процессов действительного цикла, проходящие в КС дизельной ЭУ, и основные параметры подаваемой ПРВС, предложена математическая модель, позволяющая определять эффективную мощность ($N_{дэу}$), удельный расход топлива ($g_{дэу}$), содержание углерода ($C_{сажн.}$) в выхлопных газах ДЭУ в зависимости от состава ПРВС ($K_{ПРВС}$), количества оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$) и положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{нтр}$), а также обосновать оптимальное содержание пара в ПРВС при котором возможна работа ДЭУ без потери мощности и ухудшения экологических показателей.

Проведенный анализ позволил установить, что при работе ДЭУ на ПРВС происходит разрушение нагароотложений за счет воздействия кинетической энергии молекул пара на загрязненные поверхности. На основе этого, предложена аналитическая модель процесса воздействия кинетической энергии молекул пара на поверхность нагароотложений в КС четырехтактной ДЭУ. Согласно известному выражению, по определению свободной энергии поверхности нагароотложений выработана технология по удалению нагара.

Данная технология подразумевает, что для удаления нагара необходимо снизить поверхностную энергию нагароотложений ($\sigma_{нагара}$) за счет взаимодействия с другим веществом (технической жидкостью). В качестве такого вещества предлагается использовать самый доступный и дешевый компонент (воду), которую целесообразно диспергировать в КС в виде ПРВС, путем увлажнения поверхности нагароотложений пузырьками пара.

При такте «впуск» (температура менее 95 °С) произойдет конденсация пара на поверхности деталей, покрытых нагароотложениями (рисунок 1), поэтому, выдвигается гипотеза, что происходит увлажнение данных поверхностей.



Рисунок 1 – Механизм увлажнения поверхности нагароотложений на такте «впуск»

При такте «сжатие» (температура от 100 °С до 600 °С) пузырьки пара начинают перегреваться, и произойдет серия «микро-взрывов» пузырьков, с

дальнейшим их остыванием до температуры насыщения паров. В результате «микро-взрыва», основной пузырёк разлетится на множество мелких, и их начальная скорость $V_{нач}$ многократно увеличивается до скорости V_1 ($V_1 \gg V_{нач}$), что приведёт к интенсивному увлажнению микронеровных поверхностей. При этом, даже самая твёрдая поверхность (условная твёрдость 3Т) нагароотложений интенсивно увлажняется, в том числе, и имеющиеся в микронеровностях труднодоступные воздушные карманы, как показано на рисунке 2.

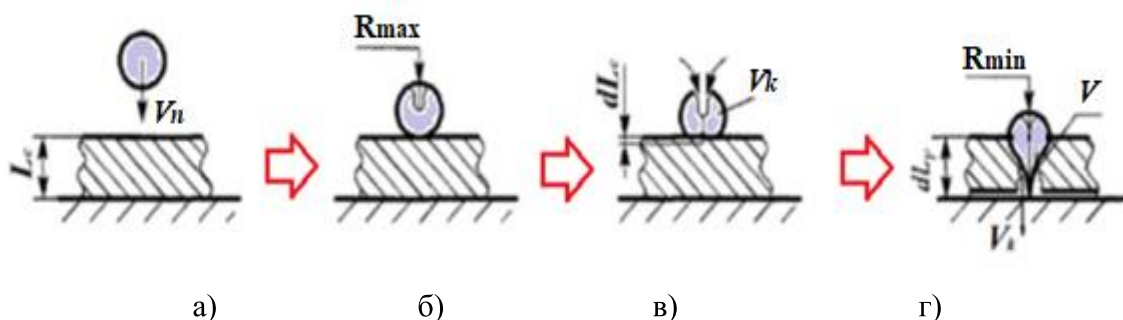


Рисунок 2 – Внешний вид процесса увлажнения воздушных карманов при такте «сжатие»

В результате данного процесса произойдёт размягчение поверхности нагара и существенное снижение его поверхностной энергии ($\sigma_{нагара}$).

При такте «рабочий ход» (температура от 600 до 2000 °С) произойдет интенсивный перегрев паровых пузырьков, заполненных паром, цилиндры газами или их смесью. Схлопывание данных пузырьков приводит к появлению различных по величине динамических нагрузок, которые воздействуют на поверхность нагара, постепенно разрушая его.

Механизм образования ударной волны при захлопывании парового пузырька представлен на рисунке 3.



а) первоначальное состояние парового пузырька; б) соударение парового пузырька с поверхностью нагароотложений; в) формирование ударной волны; г) воздействие парового пузырька на поверхность нагара

Рисунок 3 – Принципиальная схема механизма разрушения поверхности нагароотложений

Таким образом, чтобы исключить интенсивное откалывание частичек нагароотложений и максимально уменьшить их размеры, особенно, в начальный момент очистки (когда отколовшиеся частички нагара еще очень твердые) необходимо уменьшить глубину проникновения струйки пузырька в поверхность нагара путём подачи минимального количества пара (около 5%) в режиме холостого хода работы ДЭУ. Это позволит обеспечить формирование в КС более мелких пузырьков пара, с минимальными размерами и невысокой скоростью движения V_1 .

После очистки деталей от нагароотложений предлагается дальнейшая работа ДЭУ на ПРВС, чтобы с помощью воздействия парового пузырька на очищенную поверхность деталей осуществить сглаживание микронеровностей алюминиевых деталей, образующих КС, за счёт воздействия кинетической энергии молекул пара на открывшуюся поверхность основной детали (рисунок 4).

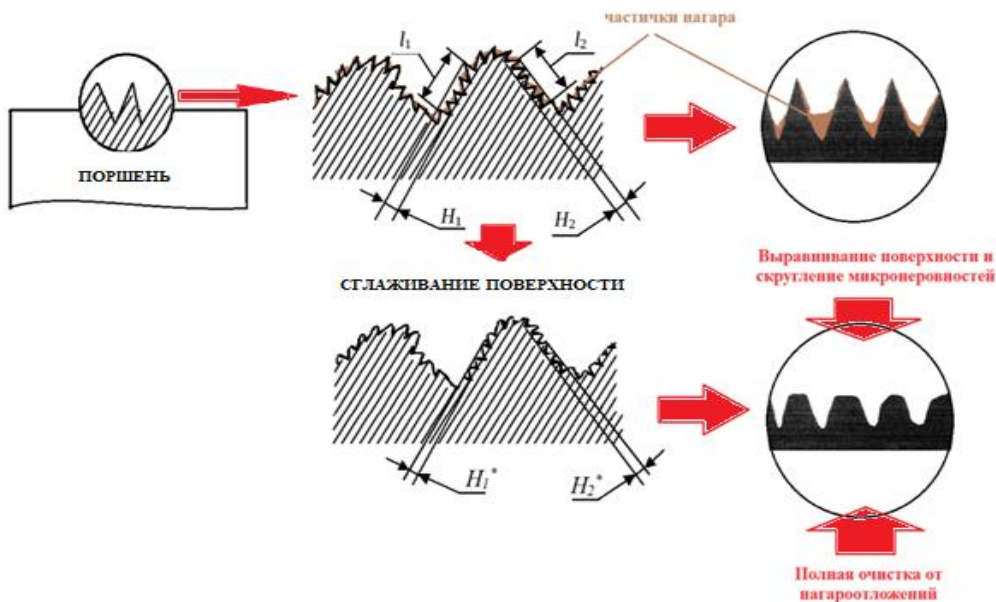


Рисунок 4 – Механизм сглаживания микронеровностей днища поршня ДЭУ

В результате такого кинетического воздействия верхний слой алюминиевых деталей (поршень, головка блока цилиндров и др.) не только сгладится, но и уплотнится, что полностью исключит дальнейшее образование нагароотложений, и позволит поддерживать на требуемом уровне эксплуатационные и экологические показатели ДЭУ.

На следующем этапе исследований разработана математическая модель, в основе которой заложен план полного факторного эксперимента (ПФЭ), позволяющий учесть влияние содержания пара в ПРВС на эффективную мощность, расход топлива и количество углерода в ВГ дизельной ЭУ.

Объектом исследования ПФЭ является содержание пара в ПРВС.

Получены теоретические зависимости, представленные в таблице 1, эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ (выходных факторов – $N_{дэу}$, $g_{дэу}$, $C_{саж.}$), на которые влияют три входных (управляемых) фактора: содержание пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), % от объема подаваемого топлива (в плане ПФЭ – x_1), количества оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$), мин⁻¹ (в плане ПФЭ – x_2), положение рейки ТНВД ($\varphi_{нмр}$), % (в плане ПФЭ – x_3).

Таблица 1 – План проводимого эксперимента

Изучаемые параметры	Кодированное значение	Обозначение	Интервал варьирования	Уровни варьирования				
				-1,682	-1	0	+1	+1,682
Содержание пара, %	x_1	$K_{ПРВС}$	10	5	10	20	30	35
Частота вращения ДЭУ, мин ⁻¹	x_2	$n_{дэу}$	500	550	900	1400	1900	2250
Положение топливной рейки ТНВД, %	x_3	$\varphi_{нтр}$	25	15	35	60	85	100

Предполагается влияние трёх факторов на некоторую реакцию y_i .

Математическая модель процесса влияния содержания пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), количества оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$) и положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{нтр}$) на эксплуатационный и экологический показатель ДЭУ ($N_{дэу}$, $g_{дэу}$, $C_{сажу}$) будет представлена в виде:

$$Y_{N_{дэу}} = f_{N_{дэу}}(x_1, x_2, x_3); \quad Y_{g_{дэу}} = f_{g_{дэу}}(x_1, x_2, x_3); \quad Y_{C_{сажу}} = f_{C_{сажу}}(x_1, x_2, x_3) \quad (1)$$

Установлено, что каждая из функций (1) может быть представлена в виде полинома второй степени от трёх переменных, который содержит C_{3+2}^2 коэффициентов. Для оценки численных значений коэффициентов применялся ПФЭ 2^3 , содержащий конкретное минимальное число экспериментов, и определяющий 10 коэффициентов уравнения регрессии второго порядка.

Анализ значимости и проверка адекватности коэффициентов уравнения проводилась по апробированной методике.

Полученная математическая модель позволяет обосновать оптимальное содержание пара ($K_{ПРВС}$) в ПРВС при котором возможна работа ДЭУ, без потери мощности и ухудшения экологических показателей. Для реализации на ЭВМ были разработаны две программы в среде Microsoft Excel.

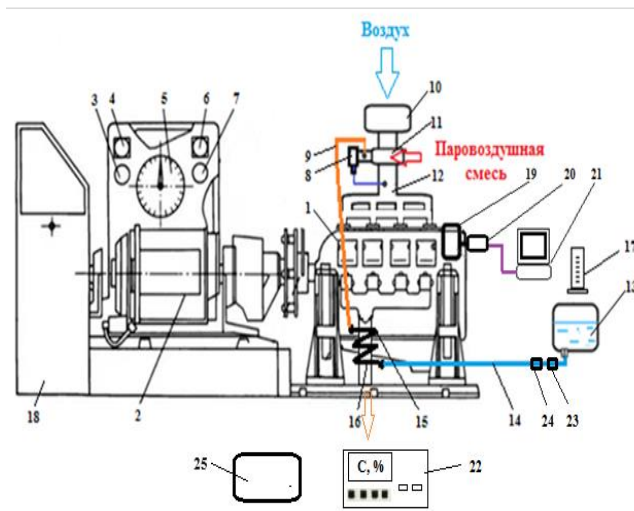
В третьей главе «Методика проведения экспериментальных исследований» определены этапы проведения эксперимента по вычислению значений показателей ДЭУ (эксплуатационных, экологических), зависящих от содержания пара в ПРВС. Эксперимент проводился с использованием стендового двигателя (ЯМЗ-236Д-3), согласно ГОСТ 14846—2020 (рисунок 5).

На экспериментальной установке в системе питания ДЭУ был смонтирован разработанный комплекс технических устройств для БОД от нагароотложений, подающий во впускной коллектор штатной системы питания ДЭУ (ЯМЗ-236Д-3) ПРВС.

Данная установка была взята за прототип разработанного комплекса устройств для БОД от нагароотложений.

В ходе проведения экспериментов изменялись содержание пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), %, количество оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$), мин⁻¹, положение рейки ТНВД ($\varphi_{нтр}$), % согласно плана ПФЭ (см. таблицу 1).

На основе проведенных исследований разработан и запатентован комплекс технических устройств, реализующий предлагаемую технологию БОД от нагароотложений.



- 1 – ДЭУ; 2 – мотор-весы; 3, 4, 5, 6, 7 – приборы; 8 – дозатор; 9, 14 – каналы; 10 – фильтр;
 11 – вставка; 12, 15 – впускной и выпускной коллектор ДЭУ; 13 – бак для воды;
 16 – парогенератор; 17 – мерная ёмкость; 18 – нагрузочная ванна; 19 – ТНВД;
 20 – блок электронный; 21 – ЭВМ с программным комплексом; 22 – газоанализатор;
 23, 24 – электромагнитный и антивакуумный клапан; 25 – весы

Рисунок 5 – Принципиальная схема экспериментальной установки

В **четвёртой главе** «Результаты экспериментальных исследований, разработка технологии и технических устройств БОД от нагароотложений ДЭУ» представлены результаты проведённых экспериментальных исследований.

Для этого, разрабатывалась технология БОД от нагароотложений дизельной ЭУ, путём воздействия кинетической энергии молекул пара, которую предлагается применять при сезонном обслуживании (СО) СХТ (два раза в год) в конце рабочего дня, предшествующего дню проведения СО, в ремонтном органе СХП. Для этого, целесообразно установить на образец СХТ разработанный комплекс технических устройств в конце рабочего дня, чтобы не выводить технику из эксплуатации. На следующий день необходимо приступить к процессу очистки деталей от нагароотложений при выполнении СХТ различных технологических операций в повседневной деятельности.

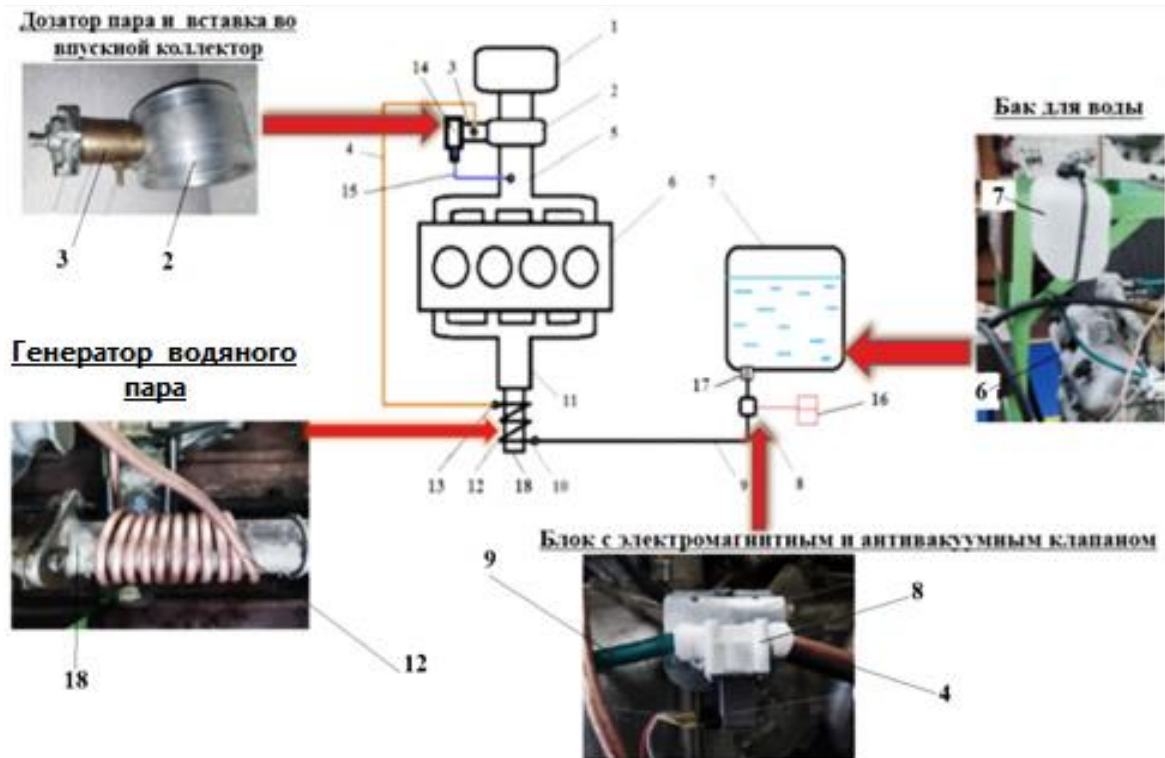
Для реализации предлагаемой технологии был разработан комплекс технических устройств устанавливаемых параллельно штатной системы питания ДЭУ.

При этом, определялись конструкции и основные параметры элементов, разработанного комплекса устройств, представленного на рисунке 6.

Данные элементы размещаются в любом свободном месте моторного отсека образца СХТ и соединяются между собой трубопроводами.

Разработанный комплекс технических устройств является универсальным и без особых проблем устанавливается на все виды и образцы СХТ, имеющих ДЭУ.

Далее, проводились исследования по сравнительному анализу эксплуатационных и экологических показателей штатной ДЭУ (ЯМЗ-236Д-3) и её модернизированного образца, с помощью, установленного комплекса технических устройств для БОД, позволяющего приготовить и подать во впускной коллектор ПРВС.



1 – воздушный фильтр ДЭУ; 2 – вставка во впускной коллектор ДЭУ; 3 – дозатор пара; 4 – трубопровод для пара; 5 – впускной коллектор; 6 – ДЭУ; 7 – бак для воды; 8 – блок с электромагнитным и антивакуумным клапаном; 9 – водяной трубопровод; 10 – вход генератора пара; 11 – выпускной коллектор; 12 – генератор водяного пара; 13 – выход из генератора; 14 – вакуумная камера; 15 – трубка; 16 – выключатель; 17 – штуцер с жиклером-дозатором; 18 – труба выпускного коллектора
Рисунок 6 – Схема расположения основных элементов комплекса технических устройств

В ходе проведения эксперимента производился замер компрессии в каждом цилиндре ДЭУ до применения технологии БОД от нагароотложений и после её применения. Полученные результаты показали, что после 3,5 часов применения технологии БОД: повысилась средняя компрессия до 15,3%; снизился в 2...2,5 раза разброс компрессии по цилиндрам; снизилось содержание углерода в ВГ на 14%. Следовательно, применение разработанной технологии и комплекса технических устройств оказывают положительное влияние на работу ДЭУ. Констатируется факт восстановления эксплуатационных и экологических показателей до устанавливаемых заводом-изготовителем требований.

Далее, основываясь на результатах математического моделирования, осуществлялась оценка влияния содержания пара в ПРВС ($K_{ПРВС}$), количество оборотов ($n_{ДЭУ}$) и положения рейки ТНВД ($\varphi_{нпр}$) на эксплуатационные ($N_{ДЭУ}$, $g_{ДЭУ}$) и экологические ($C_{сажн.}$) показатели ДЭУ, на различных режимах её работы. После математической обработки экспериментальных данных, были получены математические зависимости, представленные в кодированном виде:

$$Y_{N_{ДЭУ}} = 136,06 + 0,38 x_1 + 2,48 x_2 + 5,8 x_3 - 0,29 x_1 x_2 - 0,12 x_1 x_3 + 0,4 x_2 x_3 - 2,99 x_1^2 - 3,99 x_2^2 - 2,46 x_3^2; \quad (2)$$

$$Y_{g_{ДЭУ}} = 173,33 + 26,4 x_1 + 4,95 x_2 + 1,71 x_3 - 0,96 x_1 x_2 - 0,46 x_1 x_3 + 0,04 x_2 x_3 + 2,71 x_1^2 + 17,26 x_2^2 - 1,71 x_3^2; \quad (3)$$

$$Y_{C_{сажу}} = 74,23 - 8,07 x_1 + 2,05 x_2 - 1,97 x_3 - 0,33 x_1 x_2 - 1,0 x_1 x_3 + 1,67 x_2 x_3 - 2,35 x_1^2 - 0,47 x_2^2 - 0,64 x_3^2 \quad (4)$$

где x_1 – содержание пара, подаваемого во впускной коллектор ДЭУ, % от расхода топлива; x_2 – количество оборотов ДЭУ, мин⁻¹; x_3 – положение топливной рейки ТНВД, %.

После этого, на основе полученных результатов, решалась задача оптимизации содержания пара в ПРВС, на различных режимах работы ДЭУ, для поиска её оптимальных эксплуатационных и экологических показателей, реализуемая методом нелинейного программирования при следующих ограничениях $5 \leq x_1 \leq 35$; $550 \leq x_2 \leq 2250$; $15 \leq x_3 \leq 100$.

По полученным результатам построена поверхность отклика оптимального состава пара в ПРВС, подаваемой во впускной коллектор ДЭУ, в зависимости от количества оборотов ($n_{дэу}$, мин⁻¹) и положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{тнр}$, %) (рисунок 7).

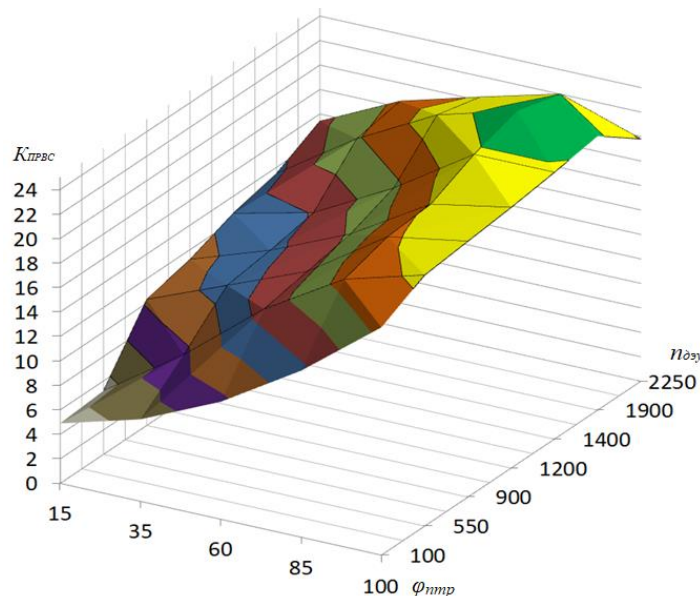
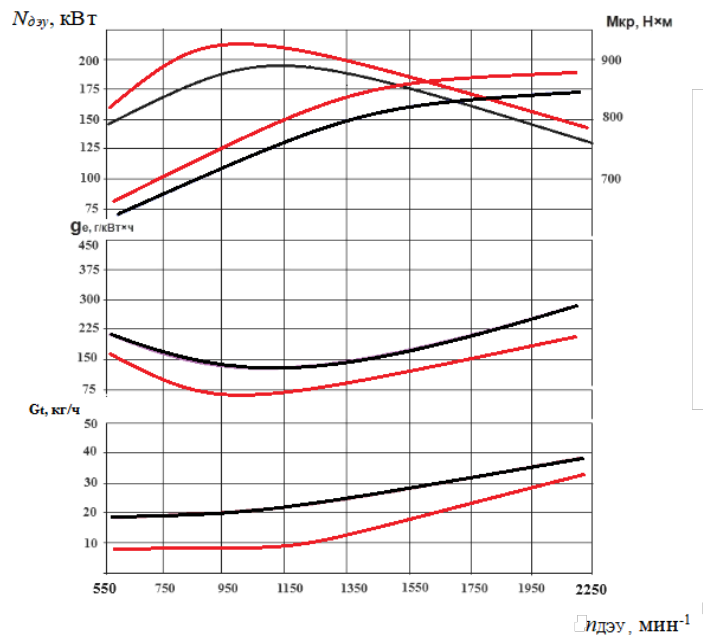


Рисунок 7 – Поверхность отклика оптимального содержания пара в ПРВС

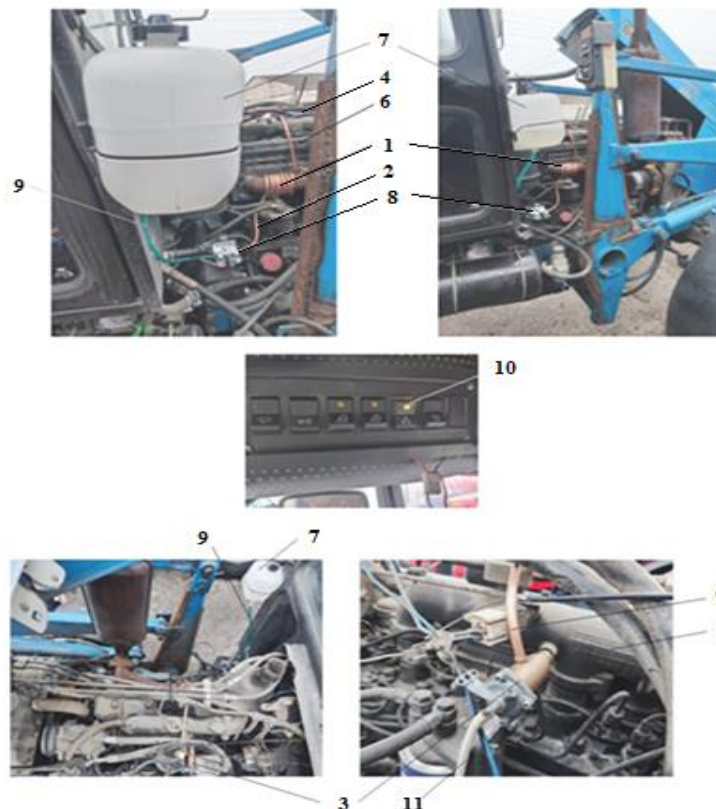
Полученная поверхность отклика показывает, что содержание пара должно изменяться от минимального количества (около 5...6%) при работе ДЭУ на холостом ходу и увеличиваться до 23% (при повышении оборотов до 1900 мин⁻¹ и положения топливной рейки ТНВД около 85%). После чего, была произведена регулировка дозатора, с целью обеспечения подачи оптимального количества пара. Затем, при этих условиях произведен один цикл БОД от нагароотложений (при работе на ПРВС в течение 3,5 часов), после чего, определены внешние скоростные характеристики стендовой ДЭУ (рисунок 8).

Сравнительный анализ полученных графических зависимостей показывает, что после применения разработанной технологии БОД (при работе ДЭУ на ПРВС с добавлением оптимального количества пара, подаваемого в КС) в течение 3,5 часов произошло восстановление эксплуатационных и экологических показателей. Мощность ($N_{дэу}$) повысилась на 16%, удельный эффективный расход топлива ($g_{дэу}$) снизился на 18%, а как показала частичная разборка, произошла полная очистка деталей ЦПГ и ГРМ от нагароотложений и раскоксовка поршневых колец.



— после применения технологии БОД; — до применения технологии БОД
Рисунок 8 – Внешняя скоростная характеристика ДЭУ

Далее производились эксплуатационные испытания двух тракторов МТЗ-82 для определения толщины нагароотложений, при выполнении ими повседневных технологических операций. Для этого, разработанный комплекс технических устройств был установлен на трактор МТЗ-82 (образец №2), (рисунок 9).



1 – генератор водяного пара; 2 – вход генератора водяного пара; 3 – дозатор пара; 4 – ДЭУ;
5 – впускной коллектор; 6 – выход генератора пара; 7 – бак для воды;
8 – блок с электромагнитным и антивакуумным клапаном; 9 – водяной трубопровод;
10 – выключатель; 11 – вакуумная трубка

Рисунок 9 – Внешний вид размещения элементов технических устройств на тракторе МТЗ-82

Испытания проводились в одинаковых условиях и при выполнении однотипных технологических операций в течение около 900 моточасов. При этом, один трактор (образец №1) эксплуатировался без применения технологии, а второй однотипный трактор (образец №2) эксплуатировался с её применением.

После наработки этих тракторов около 900 моточасов (11 месяцев эксплуатации) или двух циклов очистки (в течение 11 часов) выполнялись замеры компрессии в цилиндрах, осуществлялась частичная разборка их ДЭУ (вскрывались головки блока цилиндров) с целью замера толщины нагара и шероховатости днища поршня. Полученные результаты показали высокую эффективность от применения разработанной технологии за счет восстановления показателей ДЭУ до требуемых значений заводом-изготовителем (неравномерность компрессии в цилиндрах снизилась на 15,8%, повысилась средняя поршневая компрессия в цилиндрах на 3,12 кг/см² (на 15,3%). Также, оценка эффективности применения разработанной технологии осуществлялась путем сравнительного анализа облака распыляемого топлива и нагароотложений, образованных на форсунках ФД-22 испытываемых образцов №1 и №2 (методом взвешивания форсунок) показала, что после применения разработанной технологии БОД на испытываемом тракторе (образец №2) нагар был полностью удалён. Далее осуществлялся отбор пробы моторного масла, которая отдавалась в лабораторию (Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр лабораторных исследований», г. Воронеж) на исследования.

Согласно протоколу испытаний № 55/24 от 31.01.25 г. установлено, что при работе ДЭУ на ПРВС (с содержанием пара не более 23%) негативных последствий не выявлено (частиц воды в моторном масле не обнаружено).

Помимо этого, проводилась частичная разборка ДЭУ образца №2 через каждые 30...60 минут её работы для контроля процесса очистки деталей от нагароотложений. На основании полученных результатов исследований были разработаны рекомендации по реализации технологии БОД от нагароотложений на образцах СХТ и комплекса технических устройств, включающие: состав, изготовление, монтаж, настройку и управление.

Технология БОД от нагароотложений состоит из следующих этапов: предварительный – увлажнение и размягчение нагароотложений (производится при работе ДЭУ на холостом ходу); основной – интенсивный процесс очистки (производится в режиме средних и высоких оборотов ДЭУ при повседневной эксплуатации образцов СХТ); заключительный – процесс сглаживания поверхностей деталей, заключающийся в выравнивании микронеровностей поверхности алюминиевых деталей ЦПГ и ГРМ, с целью предупреждения дальнейшего образования нагароотложений. Время очистки ДЭУ в зависимости от наработки образца СХТ за один полный цикл (3 этапа) приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты полученных исследований на образцах СХТ

Твёрдость нагара	2М	М	ТМ	Т	2Т	3Т	> 3Т
Твёрдость в относительных единицах	-2	1	0	1	2	3	>3
Наработка СХТ, м. ч.	300	500	500...900	900...1200	1200...1500	1500...3000	>3000
Толщина нагара, мм.	0,003	0,1	0,5...0,8	0,8...1,2	1,2...2,0	2,0...3,0	>3,0

Продолжение таблицы 2

Время очистки, часов	1-й этап	0,10	0,15	0,25	0,25	0,35	0,45	0,65
	Дополнительное время на размягчение нагара	0,50	0,55	0,75	1,0	1,50	2,0	2,50
	2-й этап	0,58	0,75	1,00	1,15	1,65	2,10	2,65
	3-й этап	0,40	0,68	0,90	1,20	1,50	1,80	2,00
	Итого: 1 цикл	1,58	2,28	2,90	3,60	5,0	6,75	7,80

В пятой главе «Оценка экономической эффективности от внедрения разработанной технологии и комплекса технических устройств» производились расчёты экономической эффективности от применения разработанной технологии и комплекса технических устройств для БОД дизельных ЭУ от нагароотложений. Расчет повышения производства сельскохозяйственной продукции проводился в АО «Родина» станицы Копанской, Ейского района, Краснодарского края на зерноуборочном комбайне Тусано-580, при выполнении технологической операции (уборка пшеницы). С учетом влияния увеличения мощности его ДЭУ на 16%, экономичности на 18%. Эффективность затрат на очистку деталей ДЭУ от нагароотложений составила 14,2 руб/руб/год, а окупаемость произойдет менее чем за один год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведённый анализ показал, что: при работе ДЭУ на деталях ЦПГ и ГРМ образуются нагароотложения, которые в процессе эксплуатации образцов СХТ интенсивно накапливаются и уплотняются; образование нагароотложений толщиной около 1 мм (при наработке около 900 моточасов) приводят к снижению номинальных значений эксплуатационных и экологических показателей (снижение мощности ДЭУ до 10...15%, повышению расхода топлива до 20%, повышение содержания углерода в ВГ в 1,5...2 раза); на сегодняшний день в сфере технического сервиса не предусмотрены работы по удалению нагароотложений, в связи с этим, предлагается перспективная технология БОД дизельных ЭУ при сезонном обслуживании образцов СХТ, на основе применения ПРВС.

2. Получена аналитическая модель процесса воздействия кинетической энергии молекул пара с поверхностью нагароотложений в КС четырёхтактной дизельной ЭУ, отличающееся от известных тем, что учитываются рабочие процессы действительного цикла (такты: «впуск», «сжатие», «рабочий ход», «выпуск»), проходящие в цилиндрах при подаче ПРВС, описанных в виде четырех последовательных этапов.

3. Предложена математическая модель изучаемого процесса, отличающаяся от известных тем, что позволяет теоретически определить эффективную мощность ($N_{дэу}$), удельный расход топлива ($g_{дэу}$), содержание показателей углерода ($C_{сажу}$) в ВГ дизельной ЭУ, в зависимости от состава ПРВС ($K_{ПРВС}$), количества оборотов ДЭУ ($n_{дэу}$), положения топливной рейки ТНВД ($\varphi_{нпр}$) и обосновать оптимальное содержание пара в ПРВС, при котором возможна работа ДЭУ без потери мощности и ухудшения экологических показателей.

4. Разработана технология БОД с применением комплекса технических устройств, основанная на воздействии кинетической энергии молекул пара на загрязненные поверхности объекта очистки, что достигается путем смешивания воздуха с водяным паром во впускном коллекторе, диспергации полученной смеси и дозированной подачи в КС, в зависимости от режимов работы ДЭУ, без вывода техники из эксплуатации, снятой с гарантийного обслуживания (срок эксплуатации 3...5 лет), что приводит к увеличению мощности ДЭУ на 16%, снижению удельного расхода топлива на 18% и содержанию углерода в ВГ на 14%.

5. Разработан комплекс технических устройств, размещённых параллельно штатной системы питания ДЭУ, на образцах СХТ, снятых с гарантийного обслуживания, который в отличие от известных, позволяет преобразовать воду в парообразную фазу (пар) в генераторе водяного пара, используя энергию горячих ВГ, подать перегретый пар во впускной коллектор, диспергировать его в высокодисперсную ПРВС и автоматически оптимизировать её подачу в КС, в зависимости от режимов работы ДЭУ (от 5–6% при работе на холостом ходу, до 23%, при повышении оборотов около 1900 мин⁻¹ и положении топливной рейки ТНВД до 85%), с помощью разработанного дозатора, в зависимости от нагрузки на ДЭУ.

6. Экспериментально установлено, что применение разработанной технологии (в течение 7,8 часов) на тракторе МТЗ-82 (образец №2) позволяет за один цикл очистки, включающий три последовательных этапа, безразборным способом полностью очистить детали ЦПГ и ГРМ от нагароотложений, начальной толщиной более 3 мм, повысить среднюю поршневую компрессию в цилиндрах на 15,3%, а неравномерность компрессии снизить на 21%, тем самым, восстановить номинальные значения эксплуатационных и экологических показателей ДЭУ.

Сформированы практические рекомендации по применению технологии БОД от нагароотложений и комплекса технических устройств для реализации в системе питания ДЭУ образца СХТ, выработанные на основе эксплуатационных испытаний, и позволяющих осуществить монтаж, настройку, управление устанавливаемых на образцы СХТ комплекса технических устройств.

Экономическая эффективность от внедрения разработанной технологии БОД и комплекса технических устройств в АО «Родина» станицы Копанской, Ейского района, Краснодарского края составила 14,2 руб/руб/год, а окупаемость менее чем за один год.

Рекомендации к производству

Разработанная технология БОД от нагара и комплекс технических устройств, рекомендуется применять параллельно штатной системы питания ДЭУ образцов СХТ, без вывода их из эксплуатации.

Перспективы дальнейшей разработки темы

Совершенствование технологии БОД от нагароотложений путем подачи высокодисперсных частиц обычной воды во впускной коллектор ДЭУ и разработки блока электронного управления комплексом технических

устройств, позволяющим ускорить очистку, а также автоматизировать процесс дозировки ПРВС в условиях низких температур.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Статьи в изданиях, индексируемых SCOPUS и Web of Science:

1. **Sever A.V.** Increasing the operational and environmental performance of a diesel power installation by utilizing water-based fuel / Sever A.V., Al-Moidi A. A., B. T. Sh. AL-Mosawi, Hayder Al-Lami, Rodionov Yu. V, Lomovskikh A. E, Rybin G. V, Mohammed Sabeeh Majeed, Ahmed Kateb Jumaah Al-nussairi. // Edelweiss Applied Science and Technology, 8(6), p. 9269–9286.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:

2. **Север А.В.** Технология безразборного восстановления и продления ресурса деталей и механизмов силовых установок сельскохозяйственной техники / Родионов Ю.В., Агафонов А.К., Ломовских А.Е., Север А.В., Берестевич Г.В., Рыбин Г.В. // Журнал «Наука в центральной России» № 6 (66), 2023. - С. 111–122.

3. **Север А.В.** Методы определения количества и состава ремонтных бригад при восстановлении / Родионов Ю.В., Ломовских А.Е., Свиридов А.А., Север А.В., Январев В.С., Рыбин Г.В. // Журнал «Наука в центральной России» №6 (66), 2023. - С. 123–134.

4. **Север А.В.** Повышение эксплуатационных показателей дизельного двигателя внутреннего сгорания / Родионов Ю.В., Баглаев А.А., Свиридов А.А., Хохлов И.Г., Кубасов В.Г. Север А.В. // Журнал «Наука в центральной России» № 2 (68), 2024. - С. 33–46.

5. **Север А.В.** Способ повышения технико-эксплуатационных свойств образцов сельскохозяйственной техники / Родионов Ю.В., Ломовских А.Е., Данилин С.И., Север А.В., Киселев М.Г., Рыбин Г.В. // Журнал «Наука в центральной России» №6 (72), 2024. С. 19-33.

6. **Север А.В.** Повышение эксплуатационных показателей работы техники за счёт безразборной очистки рабочих поверхностей деталей дизельного двигателя / Север А.В., Родионов Ю.В., Ломовских А.Е., Кубасов В.Г., Поляков В.Н., Родионов Д.Ю. // Журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» №3 (47), 2025. - С. 36-44.

Патенты и заявки на изобретения:

7. Патент № 2844222 С1 Российская Федерация, МПК F02В 77/04, F02М 25/032. Устройство для очистки деталей двигателей внутреннего сгорания от нагароотложений : заявл. 22.03.2024 : опубл. 28.07.2025 / А. Е. Ломовских, С. И. Данилин, А. В. Север [и др.] ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет».

8. Патент № 2844340 С1 Российская Федерация, МПК F02М 25/022, F02М 25/025, F02В 47/02. модульный комплекс устройств для улучшения качества топлива в дизельных силовых установках : заявл. 20.03.2024 : опубл. 28.07.2025 / А. Е. Ломовских, С. И. Данилин, А. В. Север [и др.] ; заявитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет»

Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024615820 Российская Федерация. Программная реализация алгоритма расчета зависимостей эксплуатационных показателей дизельных ДВС от состава паровоздушной смеси, количества оборотов двигателя и положения рейки топливного насоса высокого давления : № 2024614602 : заявл. 27.02.2024 : опубл. 13.03.2024 / А. В. Север, А. Е. Ломовских, С. И. Данилин, В. Н. Поляков.

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024616543 Российская Федерация. Программная реализация модели для исследования процесса формирования капель паровоздушной смеси во впускном коллекторе двигателя : № 2024615237 : заявл. 16.03.2024 : опубл. 21.03.2024 / А. В. Север

Публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций:

11. **Север А.В.** Безразборный способ очистки деталей двигателей внутреннего сгорания Д-240 и Д-243 от продуктов нагара и отложений/ Север А.В., Ломовских А.Е. // Журнал «Символ науки» № 12–1–1, 2023. - С.55–59.

12. **Север А.В.** Технология безразборной очистки деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов от нагароотложений в тракторных двигателях / Ломовских А.Е, Север А.В.// Журнал «Вестник науки» Том 3. № 12 (69), 2023. - С. 1299–1304.

13. **Север А.В.** Безразборная очистка деталей двигателя от нагара / Север А.В.// Журнал «Научные высказывания» № 22 (46), 2023. - С.19–21.

14. Север А.В. Экспериментальная установка для исследования устройств по безразборной очистке деталей ДВС от нагара / Ломовских А.Е., Данилин С.И., Поляков В.Н., Север А.В. // Сборник статей Национальной (Всероссийской) НПК с международным участием «Модели инновационных решений повышения конкурентноспособности отечественной науки» 22 июля 2024 г. УФА: OMEGA SCIENCE, 2024. - С. 18–22.

15. **Север А.В.** Устройства повышения эксплуатационно-технических характеристик дизельных двигателей автотракторной техники в сельском хозяйстве / Ломовских А.Е. Север А.В. // Сборник материалов Международной НПК «Современные тенденции и интеграции науки, образования и народного хозяйства». 23–27 января 2024 г. Керчь: ФГБОУ ВО Керченский государственный морской технологический университет, 2024. - С. 361–365.

16. **Север А.В.** Испытания двигателя внутреннего сгорания с системой приготовления и подачи паровоздушной смеси / Ломовских А.Е., Данилин С.И., Север А.В., Поляков В.Н. // Журнал «Промышленность и сельское хозяйство» № 2 (67), 2024. - С. 47–51.

17. **Север А.В.** Анализ способов и устройств очистки деталей двигателя автотракторной техники от нагара / Щепелев А.Ю., Ломовских А.Е., Север А.В., Поляков В.Н. // Сборник материалов Международной НПК «Тенденции развития технических средств и технологий в АПК» 12 февраля 2024 г. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2024. - С. 96–99.

18. **Север А.В.** Анализ существующих способов, средств приготовления и подачи паровоздушных смесей в систему питания двигателя внутреннего сгорания /А.В. Север // Сборник материалов Международной НПК «Интеллектуальный потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК». 19–21 марта 2024 г. Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2024. - С. 223–228.

19. **Север А.В.** Способ безразборной очистки поверхностей деталей цилиндропоршневой группы дизельных двигателей от нагара / Родионов Ю.В., Ломовских А.Е., Данилин С.И., Север А.В. // Сборник статей международной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные и интеллектуальные технологии на транспорте» 18–19 апреля 2024 г. Липецк: ФГБОУ ВО Липецкий государственный технический университет, 2024. - С. 317–321.

20. **Север А.В.** Модернизированная система питания дизельных двигателей сельскохозяйственной техники / Данилин С.И., Поляков В.Н., Север А.В., Киселев М. Г. // Сборник статей международной НПК «Экспериментальная наука: механизмы, трансформации, регулирование» 22 октября 2024 г. УФА: OMEGA SCIENCE, 2024. - С. 15–19.

Подписано в печать 13.03.2026 г. Формат бумаги 60x84/16.

Усл. печ. л. 1,0. Заказ № 86. Тираж 100 экз.

ООО «Редакция газеты «Армавирский собеседник».

352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 123.

ИНН 2372001512. Тел. (86137) 3-22-27.